



Banco de Dados

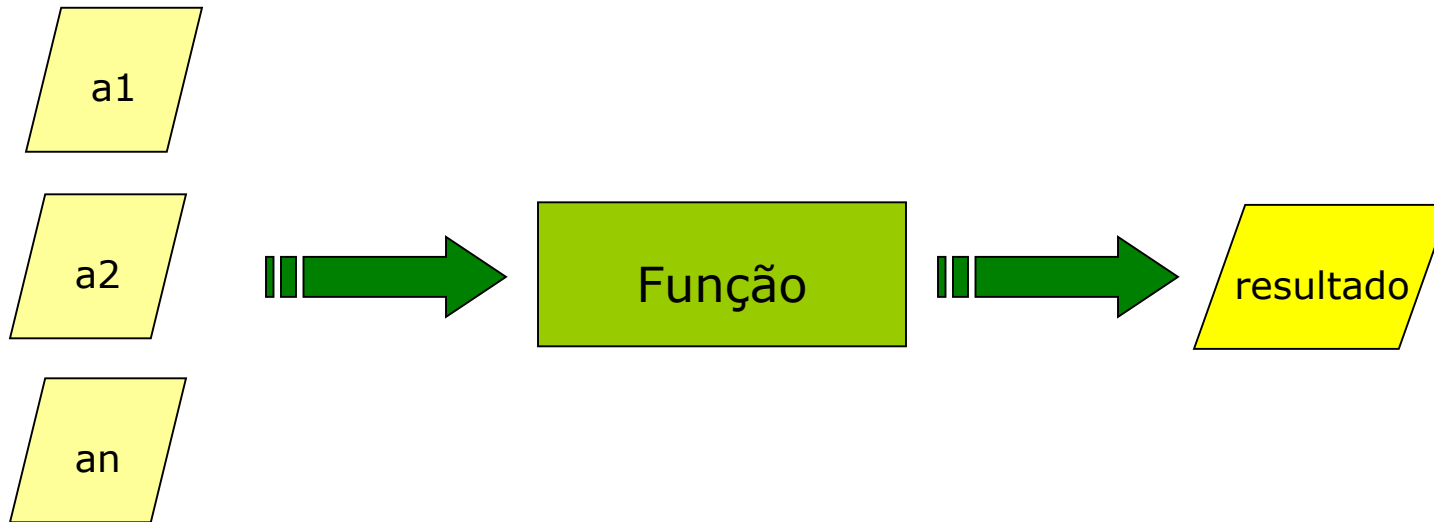
Prof. Elson de Abreu



Funções do MSSQL Server

Funções

Argumentos da Função



Funções de uma única linha

- Aceitam argumentos e retornam um valor.
- Agem em cada linha retornada.
- Retornam um resultado por linha.
- Podem modificar o tipo de dado.
- Podem ser aninhadas.

Funções de agrupamento

- **AVG()** = Retorna o valor médio de uma coluna específica
- **COUNT()** = Retorna o número de linhas
- **COUNT_BIG()** = igual ao COUNT mas o COUNT_BIG sempre retorna um tipo de dados bigint.
- **MAX()** = Retorna o valor máximo de uma coluna específica
- **MIN()** = Retorna o valor mínimo de uma coluna específica
- **SUM()** = Retorna a soma de uma coluna específica
- **STDEV()** = Desvio padrão de todos os valores
- **VAR()** = Variância estatística de todos os valores
- *Obs.: é aconselhável consultar a documentação on-line da ferramenta, pois os parâmetros variam de função para função (tipo, uso do DISTINCT etc).*

Nota explicativa

- Os exemplos a seguir utilizam a tabela produtos:

Produtos

IDPRODUTO	DESCRICAO	PRECOUNIDADE
1	TV Plasma 42"	2500.00
2	DVD Player	250.00
3	Micro computador	2000.00
4	TV 29"	800.00
5	Micro system	1700.00
6	Câmera Digital 7 MP	800.00
7	Telefone sem fio	120.00

(7 row(s) affected)

Table - dbo.PRODUTOS			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	IDPRODUTO	int	☐
	DESCRICAO	varchar(40)	☐
	PRECOUNIDADE	decimal(15, 2)	☐

Exemplos de utilização

- Todas as funções de agrupamento requerem a passagem de um argumento. Tal argumento normalmente é uma coluna de uma tabela. Verifique a possibilidade de uso do DISTINCT com algumas funções.

```
SELECT AVG(PRECUNIDADE) FROM PRODUTOS
```

```
SELECT COUNT(*) FROM PRODUTOS
```

```
SELECT MAX(PRECUNIDADE) FROM PRODUTOS
```

```
SELECT MIN(PRECUNIDADE) FROM PRODUTOS
```

```
SELECT SUM(PRECUNIDADE) FROM PRODUTOS
```

- A função count(*) também conta valores duplicados e nulos. O asterisco pode ser substituído por uma coluna qualquer da tabela, exceto colunas do tipo text, image ou ntext em se tratando do MSSQL Server 2005.

Funções de manipulação de strings

- **ASCII(caractere)** = retorna o código ASCII.
- **CHAR(integer)** = retorna o caractere ASCII, bastando passar o código ASCII.
- **LEN(string)** = retorna o comprimento de uma string.
- **LOWER(string)** = retorna os caracteres de uma string em minúsculo.
- **UPPER(string)** = retorna os caracteres de uma string em maiúsculo.
- **LTRIM(string)** = retorna uma string removendo os espaços em branco a esquerda.
- **RTRIM (string)** = retorna uma string removendo os espaços em branco a direita.
- **PATINDEX(string1, string2)** = retorna a posição da string1 na string2, se não encontrar retorna zero.
- **REPLICATE(string, integer)** = Repete N vezes uma string.
- **REVERSE(string)** = retorna o inverso de uma string.
- **SPACE(integer)** = retorna espaços em branco conforme a quantidade informada como argumento.
- **SUBSTRING(texto, inicio, tamanho)** = retorna uma substring a partir da string “texto” com o comprimento definido em "tamanho" a partir de “inicio”.

Exemplos de utilização

```
SELECT DESCRICAO, LEN(DESCRICAO) AS QTD_CARACTERES FROM PRODUTOS
```

```
SELECT UPPER(DESCRICAO) AS DESC_MAIUSC, LOWER(DESCRICAO) AS DESC_MINUSC FROM PRODUTOS
```

IDPRODUTO	DESCRICAO	PRECUNIDADE	POSGAO_INICIAL
3	Micro computador	2000.00	7

```
SELECT PATINDEX('%comp%',DESCRICAO) AS POSICAO_INICIAL  
FROM PRODUTOS WHERE IDPRODUTO = 3
```

```
SELECT REPLICATE('E',4) + SPACE(3) + REVERSE('ELSON')
```

```
-----  
EEEE  NOSLE  
  
(1 row(s) affected)
```

```
SELECT SUBSTRING('ELSON',2,3)
```

```
----  
LSO  
  
(1 row(s) affected)
```

Funções de manipulação de data/hora

O SQL Server possui dois tipos de dados para armazenar datas e horas:

- ***DATETIME***

Datas e horas de 01/01/1753 até 31/12/9999, com uma precisão de 3.33 milissegundos.

Valores são arredondados para incrementos de 0.000, 0.003 e 0.007ms. (Ex. 01/01/03 23:59:59:995 é arredondado para 01/01/03 23:59:59:997)

- ***SMALLDATETIME***

Datas e horas de 01/01/1900 até 06/06/2079, com uma precisão de 1 minuto.

- DATEADD (parte, numero, data) = adiciona um valor a parte de uma data
- DATEDIFF (parte, data inicial, data final) = subtrai a data inicial da data final, indicando o resultado na unidade definida em "parte"
- GETDATE() = retorna a data atual do sistema
- DATEPART(parte, data) = retorna a parte de uma data
- DAY(data) = retorna o dia da data
- MONTH(data) = retorna o mês da data
- YEAR(data) = retorna o ano da data

Exemplo: “DATEADD”

```
SELECT data, DATEADD(month, 2, data) AS "2 meses depois..." FROM locacao
```

data	2 meses depois...
2003-01-20 00:00:00.000	2003-03-20 00:00:00.000
2003-03-22 00:00:00.000	2003-05-22 00:00:00.000
2003-10-20 00:00:00.000	2003-12-20 00:00:00.000
2003-10-05 00:00:00.000	2003-12-05 00:00:00.000
2003-10-10 00:00:00.000	2003-12-10 00:00:00.000
2003-01-20 00:00:00.000	2003-03-20 00:00:00.000
2003-01-20 00:00:00.000	2003-03-20 00:00:00.000
2003-02-10 00:00:00.000	2003-04-10 00:00:00.000
...	

(13 row(s) affected)

Exemplo: “DATEDIFF”

```
SELECT data, datadevolucao, DATEDIFF(day, data, datadevolucao) Dif
FROM locacao
WHERE datadevolucao IS NOT NULL
```

data	datadevolucao	Dif
2003-01-20 00:00:00.000	2003-01-23 00:00:00.000	3
2003-03-22 00:00:00.000	2003-03-25 00:00:00.000	3
2003-01-20 00:00:00.000	2003-01-23 00:00:00.000	3
2003-01-20 00:00:00.000	2003-01-23 00:00:00.000	3
2003-02-10 00:00:00.000	2003-02-13 00:00:00.000	3
2003-09-10 00:00:00.000	2003-09-12 00:00:00.000	2
2003-08-03 00:00:00.000	2003-08-10 00:00:00.000	7
2003-04-03 00:00:00.000	2003-04-05 00:00:00.000	2

(8 row(s) affected)

Exemplo: “DATEPART”

```
SELECT data, DATEPART(month, data) AS "Mês" FROM locacao
```

data	Mês
2003-01-20 00:00:00.000	1
2003-03-22 00:00:00.000	3
2003-10-20 00:00:00.000	10
2003-10-05 00:00:00.000	10
2003-10-10 00:00:00.000	10
2003-01-20 00:00:00.000	1
2003-01-20 00:00:00.000	1
...	

(13 row(s) affected)

Exemplo: demais funções

```
SELECT YEAR( GETDATE() ) AS "Ano", DAY( GETDATE() ) AS "Dia", MONTH( GETDATE() ) AS "Mês"
```